MELOSTEM™

INCI NAME: Monarda Didyma Callus Extract/Glycerin/ Propanediol / Pentylene Glycol/ Xanthan Gum

- TRATAMENTO e PREVENÇÃO de HIPOCROMIAS causadas por processos inflamatórios
- Indicado no preparo de LASER ABLATIVO, peeling de FENOL e TCA
- Reduz significativamente o aparecimento de manchas brancas e dificulta o espalhamento
- PRESERVA o melanócito contra envelhecimento (SENESCÊNCIA) e DANOS OXIDATIVOS

MELOSTEM™ é um ingrediente ativo adaptativo inteligente, de base 100% natural, elaborado à partir de de uma cultura de células vegetais de folha de *Monarda didyma* ou bálsamo escarlate em solução de hidroglicerina, processo totalmente sustentável. Tecnologia eco-projetada para eficácia natural.

Figura 1: Cultura de células tronco vegetais da *Monarda didyma*. Sustentabilidade, padronização e conhecimento dos marcadores para o desenvolvimento de produtos mais assertivos (Fonte: Literatura MELOSTEM™ – Sederma)

Como fonte de substâncias biologicamente ativas, as plantas têm sido amplamente cultivadas tanto em campos abertos e estufas com grandes quantidades de recursos naturais e solventes para sua extração e purificação. A tecnologia de concepção ecológica, como a cultura de células vegetais (PCC), é fundamental. Este método avançado permite o acesso a uma ampla gama de fitomoléculas, mesmo de plantas raras e de crescimento lento,espécies ameaçadas sem comprometer a biodiversidade. Quando comparado com a agricultura tradicional, o plant cell culture , PCC apresenta a maior redução em termos de consumo de água e ocupação irrelevante de solo.

ECOCERT COSMOS APPROVED — Raw material approved by Ecocert Greenlife, conform to the COSMOS Standard

MIXED — Contributes to the production of certified sustainable palm oil, www.rspo.org

MELOSTEM™ é o primeiro ativo cosmético direcionado tanto para spots brancos quanto para dark spots, atenuando sua aparência . Promove a juventude de melanócitos para preservar sua capacidade natural de proteção contra o envelhecimento cronológico da pele e contra dano solar, para melhorar a uniformidade da pele.

Entre as propriedades de MELOSTEM™, destacamos:

- Garante a homeostase de melanócitos, evitando disfunções e preservando seu papel protetor essencial;
- Reduz danos causados pela exposição ao sol e à idade, dano oxidativo no melanócito e seu microambiente;
- Mantém e reforça o envoltório do melanócito.

A pele é exposta a muitos fatores de stress oxidativo, intrinsecos e por exposição aos raios UV, melanócitos são a proteção natural de defesa das células aos danos causados por raios solares. Sua função pode ser comprometida tanto pela grande exposição aos UV quanto por agentes de envelhecimento como alteraçãoes hormonais, a inflamação e idade cronológica.

O QUE ACONTECE NO MELANÓCITO: DEGRADAÇÃO E MUDANÇAS EM SEU MICROAMBIENTE

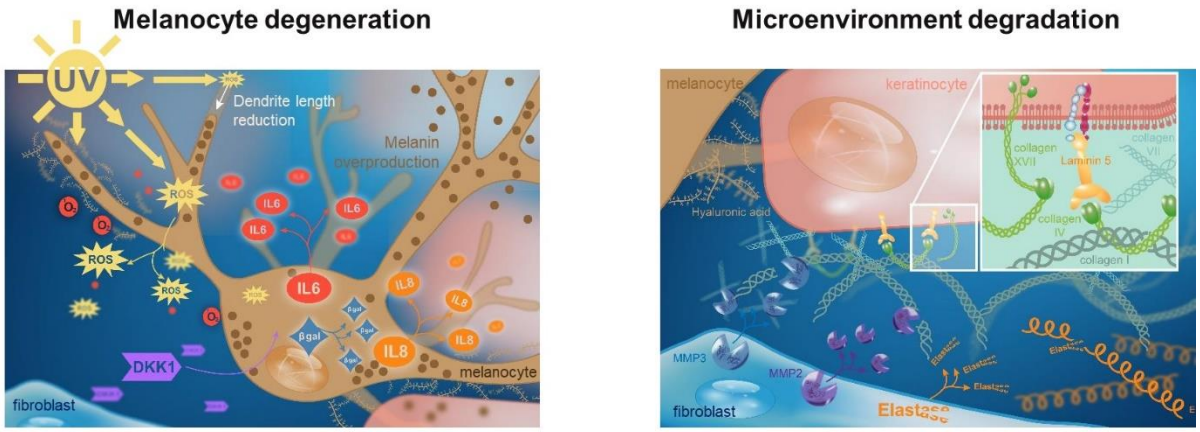

Figura 2: A inflamação crônica da pele levando para a degeneração do melanócito e a degradação do seu microambiente, fatores que levam ao surgimento da heterogenecidade da cor da pele e até a hipocromia em confete. (Fonte: Literatura MELOSTEM™ – Sederma)

DESCOLORAÇÃO DA PELE: UM DOS PRIMEIROS SINAIS VISIVEIS DO ENVELHECIMENTO

MANCHAS ESCURAS	MANCHAS BRANCAS
90% APARECEM APÓS OS 50 ANOS	80% APARECEM APÓS OS 40 ANOS
SÃO ÁREAS HIPERPIGMENTADAS	SÃO PEQUENAS ÁREAS DESPIGMENTADAS
ORIGEM:SENIL OU POR SUPER EXPOSIÇÃO SOLAR	ORIGEM: HIPOMELANOSE GUTATA IDIOPÁTICA (IGH), OU POR SUPER EXPOSIÇÃO SOLAR.

MELOSTEM™ REDUZ A HETEROGENICIDADE DA COR DA PELE:

Foi feito teste com 25 mulheres com idade entre 47-69 anos com antecedente de manchas DARK e WHITE SPOTS e 27 mulheres entre 49-69 anos com antecedentes de DARK e WHITE SPOTS e atualmente com DARK SPOTS. Foi usado creme contendo 3% de **MELOSTEM™** contra placebo.

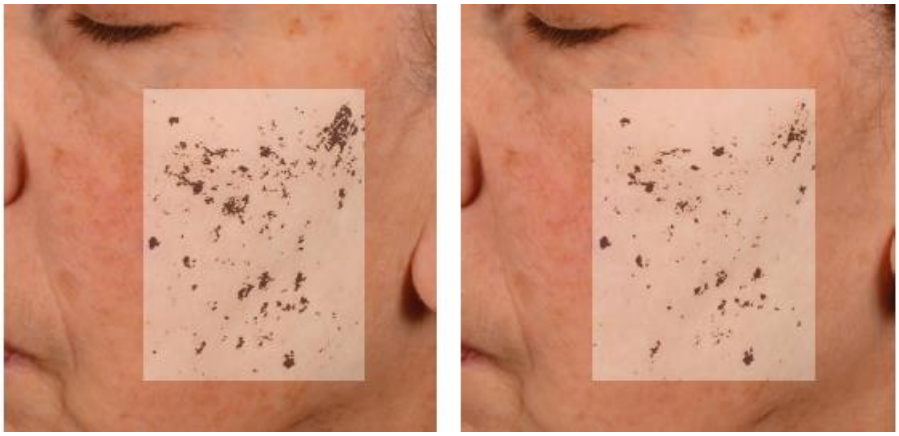

Figura 3: Análise da heterogenicidade da pele tratada com **MELOSTEM™**: medição da pigmentação pela camera ANTERA 3D®. Observou-se clareamento de manchas escuras em **19%** da intensidade da mancha x placebo. Além da redução em **32%** da heterogenicidade. (Fonte: Literatura **MELOSTEM™** – Sederma)

MELOSTEM™ REDUZ AS MANCHAS BRANCAS (HIPOCROMIAS)

No segundo teste in vivo foi feito para avaliar manchas brancas e medição de sua topografia.

Foi usado creme contendo 3% de **MELOSTEM™** X placebo.

Atenuando manchas brancas- medição topográfica pela camera ANTERA 3D®

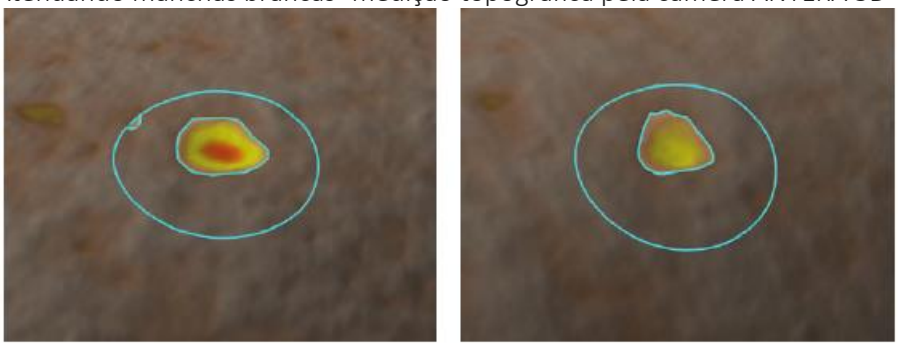

Figura 4: Redução das manchas brancas (medição topográfica pela camera ANTERA 3D®). Observou-se diminuição de até 3x o volume e a profundidade da mancha quando comparado com formulações placebo. (Fonte: Literatura **MELOSTEM™** - Sederma)

MELOSTEM™ MELHORA A QUALIDADE DA PELE NAS ÁREAS COM MANCHAS BRANCAS

No terceiro teste a intençaõ é provar a melhora da qualidade da pele com CUTOMETER®. Foi usado creme contendo 3% de **MELOSTEM™** X Placebo. Observou-se melhora de **43%** na flexibilidade e **77%** na elasticidade da pele x placebo.

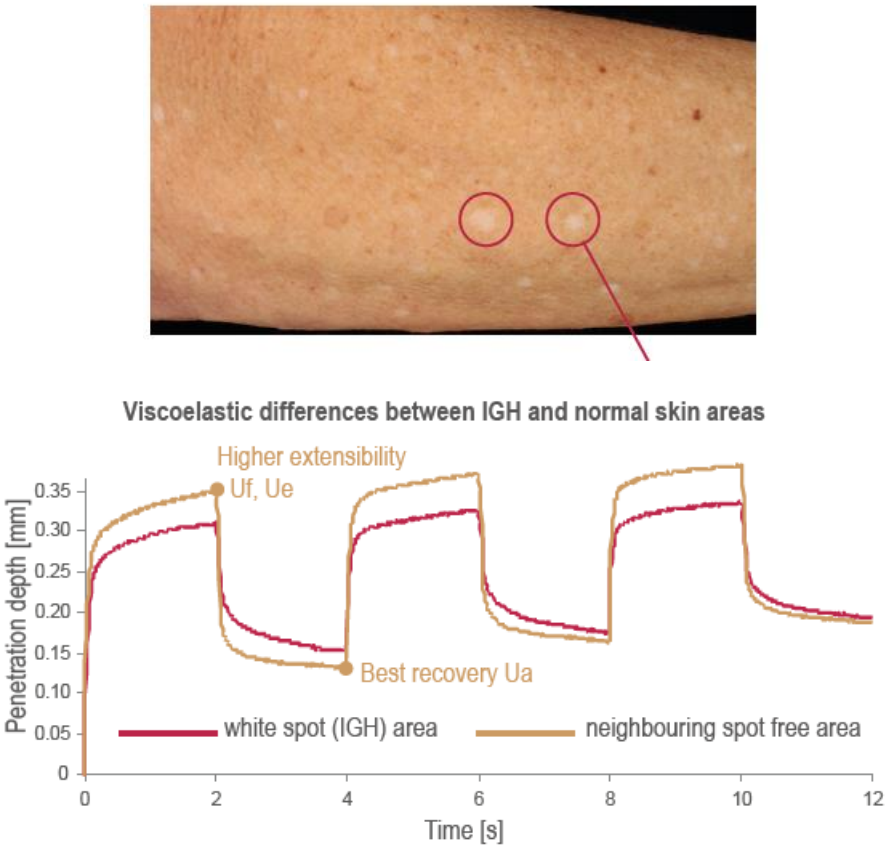

Figura 5: Melhora dos parâmetros de elasticidade e flexibilidade avaliados pelo CUTOMETER®, provando o aumento da firmeza da pele fotoenvelhecida. (Fonte: Literatura MELOSTEM™ – Sederma)

MELOSTEM™ REFORÇA A JDE E REDUZ O RISCO DE APROFUNDAMENTO DE MANCHAS

A atrofia da pele em função da compactação da junção dermo-epidermica (JDE), favorece um cenário propício para o aprofundamento de manchas. O uso de bioestimuladores e peptídeos que fortalecem a matriz extracelular, sobretudo a junção dermo-epidérmica, faz com que o aprofundamento e a dificuldade de tratar o Melasma sejam reduzidos.

MELOSTEM™ aumenta seletivamente macromoléculas como ÁCIDO HIALURÔNICO ao redor do melanócito em 28% (células submetidas a irradiação e tratadas com MELOSTEM™) e COLÁGENO XVII em até 57%. Estas ações reforçam o microambiente em que o melanócito está inserido e a junção dermo-epidérmica. Estas ações são essenciais para a profilaxia do aprofundamento de manchas.

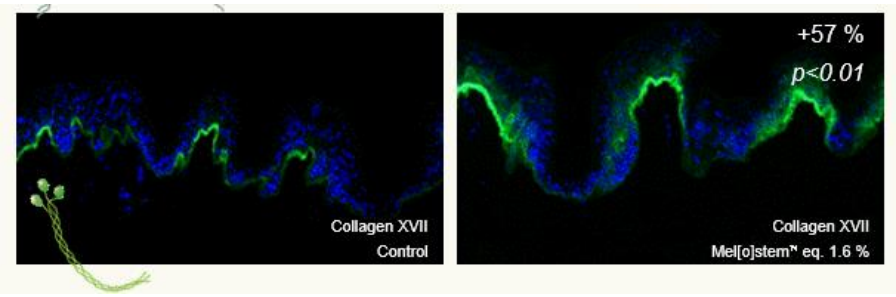

Figura 6: Reforço seletivo de MELOSTEM™ na junção dermo-epidermica com o aumento da produção de Colágeno XVII. (Fonte: Literatura MELOSTEM™ – Sederma)

MELOSTEM™ REDUZ MARCADORES DE SENESCÊNCIA PARA MELANÓCITOS

DKK1, um recente marcador pró senescência de melanócitos, produzido por fibroblastos danificados pela exposição solar, é reduzida com a utilização de **MELOSTEM™**. Esta redução ocorre em 57% quando comparado com células controle. Outros marcadores como SA-β-Gal, IL6 e IL8 também são reduzidos.

Indicações de tratamento:

- Tratamento e prevenção de hiporcromias pós inflamatórias
- Preparo de pele para CO2, TCA e Fenol
- Coadjuvante no tratamento de ceratose actínica
- Tratamentos focados na qualidade de pele do colo, pescoço e braços

Veículos indicados:

- Emulsões,
- Géis
- Sérum, para uso facial
- Fotoprotetores

Propriedades:

Líquido amarelo opalescente;

100% de origem natural (ISO 16128);

Solúvel em água;

pH ideal 3 a 7

Não é fotossensível

Raw material approved by Ecocert Greenlife, conform to the COSMOS Standard

Dosagem de uso: 1 - 3%

Referência: Literatura original SEDERMA – uma empresa do grupo CRODA